

Aquí tienes un **resumen detallado del documento “¿Qué es IoT y cómo funciona”** que estás leyendo:

Resumen Detallado

1. Concepto de IoT

Definición general: Red de objetos y dispositivos conectados con sensores y tecnologías que transmiten y reciben datos.

Aplicaciones actuales: Industria 4.0, automatización, hogares inteligentes, ciudades inteligentes.

Tecnologías clave: Sensores, software, conectividad (Wi-Fi, 5G), inteligencia artificial y machine learning.

2. Historia y evolución

En 2021 había más de 10.000 millones de dispositivos IoT.

Para 2025 se espera superar los **73 zettabytes de datos**.

Factores que impulsaron su crecimiento:

Conectividad más rápida y robusta.

Reducción de costos de sensores (más del 70% desde 2004).

Mayor poder de cómputo y almacenamiento.

Avances en Big Data y analítica.

Expansión de la computación en la nube.

3. Funcionamiento del IoT

Cuatro etapas fundamentales:

Captura de datos: Sensores recogen información del entorno.

Compartir datos: Se transmiten a la nube, otros dispositivos o almacenamiento local.

Procesar datos: Software interpreta la información y ejecuta acciones.

Actuar: Se toman decisiones estratégicas basadas en los datos acumulados.

4. Ejemplos de aplicación

Hogares inteligentes: Control remoto de iluminación, climatización y seguridad.

Redes inteligentes: Optimización del consumo y distribución de energía.

Ciudades inteligentes: Gestión de tránsito, prevención de inundaciones, infraestructura eficiente.

Automóviles conectados: Asistencia avanzada al conductor, conectividad con semáforos y servicios externos.

Comercio minorista: Experiencias personalizadas con estanterías inteligentes y RFID.

Telesalud: Monitoreo remoto de pacientes, cirugías asistidas a distancia.

Gestión del tránsito: Sensores y cámaras para reducir congestión y mejorar seguridad vial.

5. Usos industriales

La **IIoT (IoT industrial)** es el mayor generador de datos.

Aplicaciones en:

Fabricación: Sensores que prevén fallas mecánicas y optimizan procesos.

Cadenas de suministro: Seguimiento de materias primas, logística en tiempo real, actualizaciones de pedidos.

Transporte y vigilancia: Cámaras y vehículos conectados.

6. Futuro del IoT

Integración más fluida entre tecnología y experiencia humana.

Avances en **realidad virtual, audio 3D, hápticos y personalización en tiempo real**.

Conectividad 5G global que permitirá experiencias compartidas a gran escala.

Impacto en sectores clave: trabajo, salud, bienes raíces, comercio, viajes y relaciones humanas.